물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

MSDS 번호: AA10887-0000000001

제품명	푸르푸랄

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 푸르푸랄, Furfural

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 48.기타
윤활유, 수지류, 기타 유기물질의 정제용 용제
살충제, 진균 살균제, 살균제
화학분석의 시약

제품의 사용상의 제한 : 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명 : ㈜시노케믹스

주소 : 서울시 송파구 올림픽로 300, 3022호

긴급전화번호 : 010-2733-5325

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분3
급성 독성(경구) : 구분3
급성 독성(경피) : 구분3
급성 독성(흡입: 증기) : 구분2
피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
발암성 : 구분2
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3 (표적 장기 : 호흡기)
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2 (표적 장기 : 간, 신장, 비장)

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어 : 위험

유해·위험문구
H226 인화성 액체 및 증기
H301 삼키면 유독함.
H311 피부와 접촉하면 유독함.
H315 피부에 자극을 일으킴.
H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
H330 흡입하면 치명적임.
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨.
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(간, 신장, 비장).

예방
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. -금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 전기/환기/조명 설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구을 사용하시오.

	P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
	P260 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
	P261 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
	P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
	P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오.
대응	P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오또는 샤워하시오.
	P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P320 긴급히 필요한 처치를 하시오.
	P321 적절한 처치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P361+P364 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
	P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
	P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
	P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건	3
화재	2
반응성	1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	푸르푸랄
이명(관용명)	Furfural
CAS 번호	98-01-1
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
	화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

	입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
	접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.
	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화성 액체 및 증기
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
	증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음.
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.
	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
	가열시 용기가 폭발할 수 있음.
	누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
	인화성/연소성 물질
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
	접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
	흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
	대부분 물보다 가벼우니 주의하시오.
	대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오.
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
	모든 점화원을 제거하시오.
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.
	화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오.
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음.
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
다. 정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA - 2ppm (발암성 2, Skin)
ACGIH 규정	TWA - 0.2ppm
생물학적 노출기준	Furoic acid (with hydrolysis) in urine: 200 mg/L creatinine, end of shift (Ns)

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오. 노출농도가 20ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오. 노출농도가 50ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오. 노출농도가 100ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.
호흡기 보호	노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오. 노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.
눈 보호	자료없음.
손 보호	자료없음.
신체 보호	자료없음.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	액체

색상	무색에서 노란색. 빛과 공기 노출시 적갈색으로 변색
나. 냄새	아몬드 냄새
다. 냄새역치	0.2 ppm
라. pH	자료없음.
마. 녹는점/어는점	-36.5 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	162 ℃
사. 인화점	60 ℃ (C.C.)
아. 증발속도	(<1 (초산 부틸=1))
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	19.3 / 2.1 %
카. 증기압	0.144 ㎪ (20℃)
타. 용해도	8.3 g/100㎖ (20℃)
파. 증기밀도	3.31
하. 비중	1.16
거. n-옥탄올/물분배계수	0.41
너. 자연발화온도	315 ℃
더. 분해온도	자료없음.
러. 점도	1.49 cP (25℃)
머. 분자량	96.1

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 액체 및 증기 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음. 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음. 인화성/연소성 물질 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음.
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
다. 피해야 할 물질	자료없음.
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극(심한 경우도 있음), 구역, 구토, 두통, 명정증상, 폐 울혈을 일으킬 수 있음. 구토, 위장 장애, 두통, 마비, 경련을 일으킬 수 있음. 자극, 화상, 흡수가 일어날 수도 있음, 명정증상, 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 자극, 가려움(증), 최루, 시력불선명을 일으킬 수 있음.
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 86.1 ㎎/㎏ Rat
경피	LD50 500 ~ 1000 ㎎/㎏ Rabbit
흡입	LC50 0.53-1.63 ㎎/ℓ 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	사람의 피부 자극이 보고됨.
심한 눈손상 또는 자극성	토끼의 눈에 각막 혼탁 등의 자극이 나타나 9 일 후에 회복이 보고됨.
호흡기과민성	호흡기 과민성 일으킬 수도 있음.
피부과민성	기니피그 Buehler test 및 Maximization test - 음성
발암성	
산업안전보건법	자료없음.
고용노동부고시	2

IARC	3
OSHA	자료없음.
ACGIH	A3
NTP	자료없음.
EU CLP	2
생식세포변이원성	마우스 골수 세포를 이용한 염색체 이상 시험 - 음성
생식독성	흰쥐를 이용한 임신중 경구 투여 시험에서 부모 동물에게 일반 독성이 인정된 용량범위에서 생식 독성이 나타나지 않음이 보고됨.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	사람에서 기도 자극, 흰쥐에서 폐수종, 간장 영향이 보고됨.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	흰쥐에서 폐에 영향, 간 영향이 보고됨.
흡인유해성	자료없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 16 ㎎/ℓ 96 hr
갑각류	자료없음.
조류	자료없음.
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow 0.41
분해성	BOD5/COD 0.462
다. 생물농축성	
농축성	자료없음.
생분해성	93.5 (%)
라. 토양이동성	자료없음.
마. 기타 유해 영향	
오존층 유해성	해당없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1199
나. 적정선적명	푸르푸랄알데히드(FURFURALDEHYDE)
다. 운송에서의 위험성 등급	6.1(3)
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	- 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 - 작업장 노출 기준 설정물질 - 산업안전보건기준에 관한 규칙: 위험물질(인화성 액체, 급성 독성 물질) - 유해·위험물질(인화성 액체(규정량: 제조·취급: 5,000kg, 저장: 200,000kg))
나. 화학물질관리법에 의한 규제	- 인체등유해성물질(고유번호 97-1-359): 인체급성유해성물질(함량기준 1% 이상, 규정수량: 최하위 0.125톤, 하위 5톤, 상위 200톤) - 배출량 조사대상 화학물질(취급량10톤/년이상:1.0중량%이상)
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률	- 인체등유해성물질, 사고대비물질, 금지물질, 제한물질의 규제사항은 나.목 참조 - 기존화학물질(고유번호 KE-17310) - 등록대상기존화학물질(고유번호 90)
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	제4류 제2석유류 수용성 액체 지정수량 2,000L
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물(폐유독물질)
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	

잔류성유기오염물질관리법	해당없음.
위험물 선박운송 및 저장규칙	제3급 인화성 액체류
위험물철도운송규칙	제3류 인화성액체류
항공위험물운송기술기준	제3류 인화성 액체

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음.
미국관리정보(CERCLA 규정)	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음.
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음.
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음.
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음.
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음.
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음.
EU 분류정보(확정분류결과)	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/25 Xn; R21 Xi; R36/37/38
EU 분류정보(위험문구)	R21, R23/25, R36/37/38, R40
EU 분류정보(안전문구)	S1/2, S26, S36/37, S45

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)

International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

산업중독편람, 신광출판사

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)

위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)

나. 최초작성일	2017-03-31
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	4회
최종 개정일자	2025-10-30
라. 기타	
작성기준고시	고용노동부 고시 제2025-50호

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.